

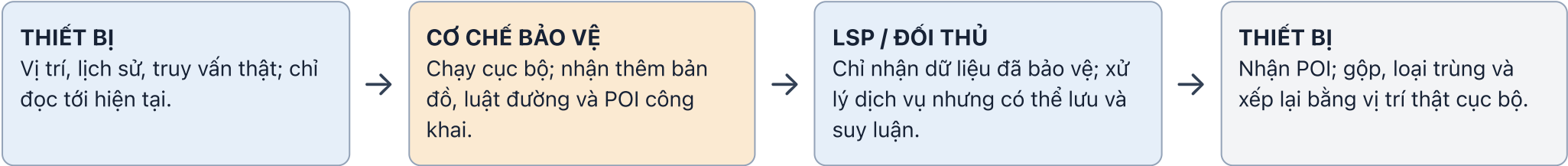
Bảo vệ tính riêng tư về quỹ đạo cho người dùng dịch vụ dựa trên vị trí

Nội dung trình bày ngày 11/09/2026

Phần 1 - Hoàn thiện yêu cầu tuần trước: phân biệt 10 kịch bản; nối từng kịch bản với nghiên cứu bảo vệ; chốt danh sách đối chứng và chỉ số gốc.

Phần 2 - Bảng chứng mới: cơ chế sinh điểm giả có trạng thái, quy trình thực nghiệm đã khóa và đánh đổi giữa chất lượng POI với rủi ro suy luận.

Kết luận chính: đã có khung dữ liệu và phép thử có thể kiểm tra lại. Chưa chứng minh bảo vệ toàn bộ 10 kịch bản hoặc vượt các phương pháp đối chứng hiện đại.



Ranh giới tin cậy: vị trí thật và trạng thái bảo vệ ở thiết bị. Mũi tên sang LSP là kênh công bố cần đánh giá; sơ đồ mô tả giao tiếp, không phải bảo đảm đã che mọi trường dữ liệu.

Phạm vi: xe con trên mạng đường đô thị có hướng. Dữ liệu SUMO + OpenStreetMap, không dùng GeoLife. Một chuyển có thể tạo nhiều bài kiểm tra với quyền quan sát khác nhau; bản ghi không đồng nghĩa người dùng độc lập.

1. Kịch bản, dữ liệu và nghiên cứu bảo vệ (S1-S5)

Ánh xạ theo mục tiêu, chưa phải kết quả vượt qua các ca SUMO. “Cùng mục tiêu” là cùng điều cần giấu; “liên quan” là cần thích nghi thêm. S1-S10 là cách tổ chức của luận văn.

Phương pháp nào bảo vệ mục tiêu nào?

Ca	Thông tin đối thủ muốn biết	Các trường hợp dữ liệu A / B / C	Phương pháp phù hợp - cách bảo vệ	Giới hạn và bằng chứng của ta
S1	Định vị một lần gửi. Vị trí hiện tại; chỉ một bản tin.	A: nhiều hướng; B: một hướng; C: gần POI hiếm.	DLS / enhanced-DLS: chọn điểm giả có xác suất truy vấn gần điểm thật, làm khó chọn ra điểm thật. [DLS]	Cùng mục tiêu định vị. Ta: đã thử lỗi; chưa đối chiếu DLS trên tập mới.
S2	Suy luận điểm dừng. Nơi đang dừng; nhiều bản tin trong cùng điểm dừng.	A: dừng ≥ 20 s / gửi 5 s; B: ≥ 120 s / gửi 20 s; C: dừng - đi - quay lại.	ASA: tổ chức bí danh và phân bố điểm giả để chống thống kê qua nhiều lần truy vấn. [ASA]	Liên quan: chưa kiểm chứng đúng ca dừng S2. Ta: đã thử lỗi.
S3	Tái dựng đường đã đi. Chuỗi quá khứ; ghép bản tin theo bản đồ và thời gian.	A: chạy ≥ 60 s, ≥ 3 cạnh; B: hành lang ít nhánh; C: gửi thừa 60 s.	RDG: chống ghép chuỗi bằng Viterbi. [RDG] TransProtect: tránh điểm giả vô lý trên đường. [TP] Semantic correlation: đường giả hợp thời gian/ngữ nghĩa. [SC] Fake queries: chèn bản tin để làm khó nối đường. [FQ]	Cùng hướng chống theo dõi chuỗi; giả định từng bài khác nhau. Ta: mới có kết quả các biến thể nội bộ.
S4	Liên kết người / thiết bị. Hai phiên có cùng người hay thiết bị? Chấm riêng hai nhãn.	A: cùng người/thiết bị; B: cùng người đổi máy; C: khác người dùng chung máy.	Mix zones: đổi bí danh trong vùng có nhiều người để làm khó nối hai phiên trước - sau. [MIX]	Liên quan: không che được ID tài khoản/thiết bị ổn định vẫn gửi. Ta: mới có dữ liệu.
S5	Dự đoán cạnh tiếp theo. Cạnh đường ngay sau tiền tố; không phải vị trí sau đúng 30 s.	A: nhiều lựa chọn rõ; B: chỉ một lựa chọn; C: chung tiền tố, khác cạnh tiếp.	LPPM hiện tại - tương lai: tối ưu cách che vị trí có xét suy luận tương lai; Theodorakopoulos và cs. [FUT]	Liên quan: chưa phải tác vụ đoán cạnh tiếp của ta. Ta: mới có dữ liệu.

Nguồn: [DLS] [Niu và cs., INFOCOM 2014](#) · [ASA] [Sun và cs., FGCS 2017](#) · [RDG] [Shaham và cs., TMC 2021](#) · [TP] [Yadav và cs., SIGSPATIAL 2024](#) · [SC] [Liu, Peng, Zhou, JKSUCIS 2026](#) · [FQ] [Liu, Hu, Zhou, JKSUCIS 2026](#) · [MIX] [Beresford & Stajano, 2004](#) · [FUT] [Theodorakopoulos và cs., WPES 2014](#)

1. Kịch bản, dữ liệu và nghiên cứu bảo vệ (S6-S10)

Ánh xạ theo mục tiêu, chưa phải kết quả vượt qua các ca SUMO. “Cùng mục tiêu” là cùng điều cần giấu; “liên quan” là cần thích nghi thêm. S1-S10 là cách tổ chức của luận văn.

Phương pháp nào bảo vệ mục tiêu nào?

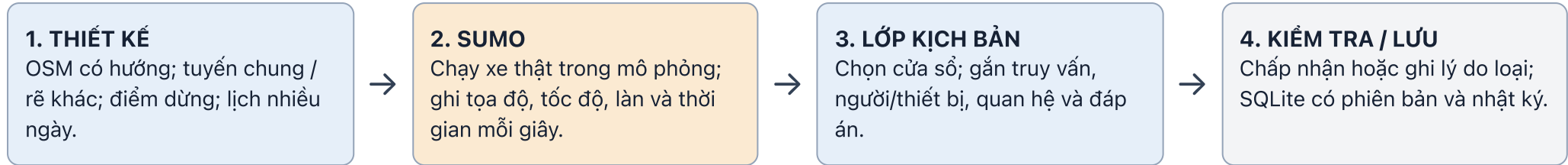
Ca	Thông tin đối thủ muốn biết	Các trường hợp dữ liệu A / B / C	Phương pháp phù hợp - cách bảo vệ	Giới hạn và bằng chứng của ta
S6	Dự đoán đích đến. Đích chưa tới; chỉ thấy tiền tố và lịch sử được cấp.	A: chung đầu, khác đích; B: hai đích ≤ 500 m; C: đích quen / hiếm qua nhiều ngày.	CkiDel : xóa một số check-in lịch sử để giảm khả năng đoán đích bằng DesPre. [DEST]	Cùng mục tiêu đích; khác xe trực tuyến, không sinh dummy. Ta: mới có dữ liệu.
S7	Suy luận nhu cầu truy vấn. Ý định thật qua nội dung và chuỗi yêu cầu.	A: gửi nguyên văn; B: trộn sáu loại; C: cùng truy vấn đầu, khác chuỗi sau.	Chuỗi truy vấn giả của Wu : che cả vị trí và thuộc tính truy vấn. Không chỉ làm địa điểm giả hợp lý. [QUERY]	Cùng hướng che truy vấn; không mặc nhiên che mọi văn bản. Ta: có nhãn tổng hợp, chưa chấm bảo vệ.
S8	Suy luận qua người đi cùng. Vị trí mục tiêu khi có thêm dữ liệu của người đồng hành.	A: đi cùng rồi tách; B: cùng tuyến; C: tình cờ gần nhau, không đồng hành.	Chưa xác minh cơ chế dummy trực tiếp : nguồn Olteanu nói về rò rỉ và quyết định chia sẻ, không là lời giải đã đủ cho S8. [CO, GAME]	Chưa đủ bằng chứng để gán bảo vệ. Ta: mới có dữ liệu.
S9	Suy luận điểm xuất phát. Điểm đầu bị che; suy ngược từ đoạn công bố.	A: đầu chỉ một lối ra; B: khác đầu rồi nhập tuyến; C: lặp điểm đầu.	Vùng che biên (EPZ) : ẩn đoạn gần điểm đầu; cần xử lý thêm thông tin như tổng quãng đường. [END]	Cùng mục tiêu biên, khác SUMO; che đoạn vẫn có thể lộ điểm đầu. Ta: có phép thử biên cũ.
S10	Suy luận điểm kết thúc. Điểm cuối bị che sau khi chuyển đã hoàn tất; khác S6 dự báo.	A: cuối chỉ một lối vào; B: chung đầu rồi tách; C: lặp điểm cuối.	Vùng che biên (EPZ) : ẩn đoạn gần điểm cuối, kèm xử lý thông tin phụ để giảm suy ngược. [END]	Che 60 s của ta không tái lập nguyên EPZ; không bảo đảm hết rò rỉ. Ta: có phép thử biên cũ.

Nguồn: [DEST] [Xue và cs., 2017: DesPre/CkiDel](#) · [QUERY] [Wu và cs., WWW 2021; online 2020](#) · [CO] [Olteanu và cs., TMC 2017](#) · [GAME] [Olteanu và cs., PoPETs 2019](#) · [END] [Dhondt và cs., CCS 2022](#)

Phương pháp của ta: đã có phép thử lỗi S1-S3; S4-S10 còn cần đánh giá từng mục tiêu trên tập mới. “Đã thử” không nghĩa “đã giải quyết tốt”. Khoảng trống S8 là giới hạn của khảo sát này, không phải kết luận lĩnh vực chưa có lời giải.

2. Dataset: tách chuyển động, kịch bản và phép đo

12 nhóm tuyến mới; 264 chuyển; 172.443 điểm FCD; 393 bản ghi. Hai tập mới đều có đủ 30 ca con, nhưng không phải ca nào cũng nhiều mẫu.



Một bản ghi có thể tham chiếu nhiều chuyển. Đáp án và tương lai chỉ dành cho bộ đánh giá; không đưa vào quan sát của LSP.

Số bản ghi theo ca con A / B / C

STT	Kịch bản	Tập chọn: 301-306	Xác nhận: 307-312	STT	Kịch bản	Tập chọn: 301-306	Xác nhận: 307-312
1	S1	6 / 6 / 6	6 / 6 / 6	6	S6	2 / 2 / 5	2 / 3 / 5
2	S2	6 / 6 / 6	6 / 6 / 6	7	S7	18 / 18 / 18	18 / 18 / 18
3	S3	6 / 6 / 6	6 / 5 / 6	8	S8	6 / 5 / 6	6 / 4 / 6
4	S4	6 / 6 / 6	6 / 6 / 6	9	S9	6 / 6 / 6	6 / 5 / 6
5	S5	6 / 6 / 2	6 / 6 / 2	10	S10	5 / 2 / 6	6 / 2 / 6

Điều kiện và giới hạn: tốc độ cấu hình tối đa 8 m/s; lịch truy vấn khác nhịp FCD. Có 43 cặp nhóm-ca không đạt điều kiện; hai cửa sổ dừng trùng tọa độ giữa hai tập được công bố và kiểm tra độ nhạy. Đổi làn đã được sửa ở cấu hình mô phỏng, không sửa tọa độ. Cùng một đô thị; nhấn ý định/danh tính là tổng hợp. [Nguồn FCD SUMO](#).

3. Chốt đối chứng cho thiết kế benchmark

Ba phương pháp hiện đại chính: TransProtect, semantic correlation và fake-query insertion. Hai nguồn nền: DLS/enhanced-DLS và RDG. AnotherMe giữ nhánh tham chiếu quỹ đạo ảo. Đây là quyết định lựa chọn cho milestone này, không phải tuyên bố tất cả đã được tái lập và chạy trên tập mới.

Phương pháp được chọn và chỉ số trong nguồn gốc

STT	Phương pháp / năm	Mục tiêu chính và nguyên lý	Chỉ số gốc	Tình trạng sử dụng
1	TransProtect · 2024	S3: GCN + Transformer xếp hạng vị trí theo ngữ cảnh đường; công bố một vị trí thay thế.	EIE: sai số suy luận kỳ vọng (km) ↑; sai lệch chi phí hành trình kỳ vọng ↓.	Có bản thích nghi; lược cũ dùng Markov thay Transformer. Chưa có kết quả SOTA đầy đủ. [TP]
2	Semantic correlation · 2026	S3: LSTM + attention hỗ trợ chọn K-1 dummy hợp thời gian/ngữ nghĩa; gửi cùng điểm thật.	ASR ẩn danh thành công ↑; DER hiệu quả dummy ↑; thời gian sinh ↓. Không phải Recall POI.	Có bản thích nghi; chưa tái lập mô hình học và ngữ nghĩa đầy đủ. [SC]
3	Fake-query insertion · 2026	S3: không học sâu; chen bản tin chỉ có dummy giữa truy vấn thật để làm khó nối đường.	Số đường nối khó phân biệt ↑; ASR ↑; độ trễ, bộ nhớ ↓.	Được chọn bổ sung; chưa có lược benchmark. Phải tính mọi truy vấn chen thêm. [FQ]
4	DLS / enhanced-DLS · 2014	S1: không học sâu; dummy có xác suất truy vấn gần nhau, thêm phân tán không gian.	Entropy $H = -\sum p \log_2 p$ (bit) ↑; vùng che phủ CR lớn hơn trong bản enhanced.	Đối chứng nền đã có bản thích nghi trên đường. Hai cấu hình, không tính thành hai paper. [DLS]
5	RDG · 2021	S3: không học sâu; sinh dummy chống nối chuỗi bằng Viterbi.	Entropy, entropy chuyển tiếp ↑; hiệu quả chống Viterbi.	Được chọn làm nền theo chuỗi; chưa có lược đối chiếu trên tập mới. [RDG]
6	AnotherMe · 2024 (online 2023)	Ánh xạ POI, định tuyến và mô phỏng tốc độ để dựng người dùng/quỹ đạo ảo.	Tỷ lệ nhận ra quỹ đạo giả; thời gian đáp ứng và pin. Mốc ngẫu nhiên phụ thuộc cách dựng phép phân loại.	Có VTGA thích nghi, không toàn hệ thống. Chỉ số này xác nhận từ abstract/mã; toàn bộ protocol gốc còn thiếu. [AM]

Nguồn: [TP] [Yadav và cs., SIGSPATIAL 2024](#) · [SC] [Liu, Peng, Zhou, JKSUCIS 2026](#) · [FQ] [Liu, Hu, Zhou, JKSUCIS 2026](#) · [DLS] [Niu và cs., INFOCOM 2014](#) · [RDG] [Shaham và cs., TMC 2021](#) · [AM] [Li và cs., TDSC 2024; online 2023](#)

Đọc phạm vi: mã S1/S3 là hướng mục tiêu chính, không là chứng nhận đã chống được ca SUMO. AnotherMe giữ vai trò tham chiếu quỹ đạo ảo; chưa đủ bằng chứng để gán bảo vệ S4-S6. ASA, mix zones, CkiDel, chuỗi truy vấn giả và EPZ là nghiên cứu liên quan, chưa thuộc bảng xếp hạng chính. Các đầu ra vẫn khác giao diện như mục 4.

4. Giữ chỉ số gốc; thống nhất nhiệm vụ cần chấm

Không quy entropy, ASR và sai số vị trí về một “điểm riêng tư”. Giao thức chung hỏi: đối thủ đoán được gì, ứng dụng còn trả đúng bao nhiêu và tốn thêm bao nhiêu. Đây là lựa chọn có lý do cho bài toán này, không phải chuẩn duy nhất của lĩnh vực.

Bộ đo dùng chung và lý do chọn

Trục đánh giá	Định nghĩa dễ hiểu	Lý do cần đo	Phạm vi / giới hạn
1. Riêng tư vị trí	MAE: sai số vị trí trung bình (m) ↑; Hit100: % lần đoán cách vị trí thật ≤100 m ↓.	MAE đo độ lớn sai số; Hit đo số lần vẫn đoán rất gần. Một chỉ số có thể tốt lên trong khi chỉ số kia xấu đi.	S1-S3; S9-S10 chấm điểm biên. S8 đo thêm tác động của dữ liệu đồng hành.
2. Mục tiêu khác	Liên kết người/thiết bị: F1 riêng; cạnh tiếp/đích: độ đúng; ý định: macro-F1. Thành công đối thủ càng thấp càng tốt.	Định vị sai không chứng minh giấu được danh tính, tương lai hoặc nội dung truy vấn.	Đặc tả cho S4-S8; chưa có kết quả bảo vệ vòng mới.
3. Chất lượng POI	Recall@5 = số POI đúng còn lấy được / số POI đúng cần tìm ↑. Kèm tỷ lệ trả đủ và quãng đường đi thêm.	Đo trực tiếp khả năng trả lời yêu cầu tìm địa điểm, thay vì chỉ khoảng cách dịch chuyển tọa độ.	Giữ danh mục, loại dịch vụ, khoảng cách đường và quy tắc xếp hạng chung.
4. Chi phí / hợp lệ	Số truy vấn và tọa độ; byte phản hồi; thời gian sinh p50/p95; lỗi chuyển đường.	Tăng dummy hay phản hồi có thể cải thiện Recall nhưng không miễn phí; nằm đúng đường không tự chứng minh riêng tư.	Vòng mới chỉ có byte danh sách mã POI, chưa phải HTTP hoặc độ trễ điện thoại.

Ba giao diện, một đáp án cần suy luận: một vị trí thay thế → ước lượng vị trí thật; tập chứa thật → chọn ứng viên hoặc ước lượng vị trí; tập không bắt buộc chứa thật → ước lượng từ toàn bộ bản tin. Mỗi đối thủ dùng đúng quan sát được cấp rồi trả cùng loại đáp án để chấm.

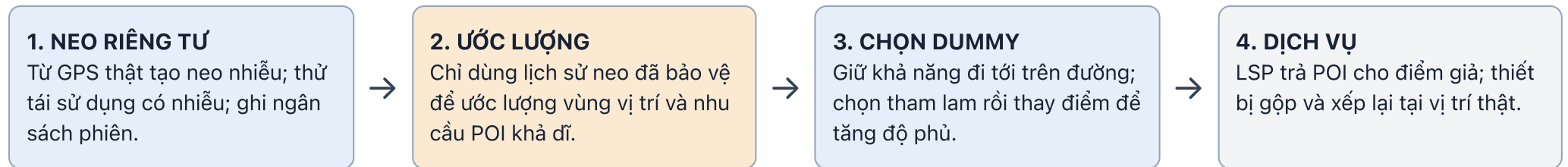
Ba số khác nhau: K = số điểm công bố; k = 5 POI ứng dụng cần; L = 5 hoặc 10 POI máy chủ trả cho từng truy vấn. Đổi L không đổi k. Ngưỡng Recall 90% là yêu cầu ta đặt, không phải ngưỡng chuẩn của paper.

Điểm cần giữ khi tái lập: ASR của semantic correlation đòi một mô hình xác suất nhận diện, không chỉ đếm đủ K điểm. DER trong bài có cả công thức tương đồng và diễn giải tỷ lệ đạt ngưỡng; phải công bố cách thực thi. EIE gốc và MAE của một ước lượng điểm không mặc nhiên là cùng định nghĩa.

Cơ sở đánh giá theo đối thủ: [Shokri và cs., S&P 2011](#); đối chiếu định nghĩa gốc: [Yadav và cs., SIGSPATIAL 2024](#) và [Liu, Peng, Zhou, JKSUCIS 2026](#).

5. Phương pháp đề xuất: giữ riêng tư, duy trì đường giả, phục hồi dịch vụ

BR-Dummy là cơ chế nền đang phát triển. Hướng mới không chỉ làm điểm giả trông hợp lý: nó chọn tập truy vấn để kết quả trả về vẫn chứa các POI người dùng cần. Phiên bản chưa bị ràng buộc phải dùng hay không dùng học sâu.



Đường đi dữ liệu của đề xuất: phần sau neo không đọc lại GPS thật, tốc độ thật hoặc nhấn kịch bản. Ngưỡng công khai được cố định trước phiên.

Biến thể mới: bộ lọc hai chế độ “đang dừng / đang đi” thay cho mô hình chuyển động một chế độ, nhưng giữ ngân sách và bước chọn điểm. Mục tiêu là ước lượng độ phủ tốt hơn; kết quả chưa cho thấy ưu thế đồng đều.

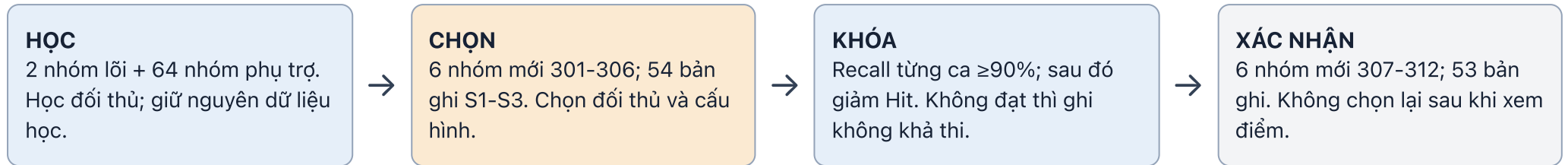
Phản kế thừa: Geo-I, hợp thành ngân sách, phép lọc Markov và tìm kiếm tham lam. Giả thuyết đóng góp là cách kết hợp chọn tập truy vấn có ràng buộc đường với chất lượng dịch vụ và đánh giá đối thủ; chưa tự nhận các thành phần chuẩn là thuật toán mới.

Phạm vi: lỗi kiểm tra S1-S3. Mở rộng cần cơ chế liên phiên cho S4; đa nhánh tương lai S5-S6; xử lý nội dung S7; phối hợp đồng hành S8; chính sách biên S9-S10. Đây là yêu cầu phát triển, không phải các module đã hoàn tất.

Giới hạn lý thuyết: $B = 0,24 \text{ m}^{-1}$ và $H = 12$ lần đọc. Chặn lý tưởng ở khoảng cách quỹ đạo 100 m là e^{24} , còn lỏng; không chuyển thành cam kết xác suất đoán đúng nhỏ.

6. Quá trình thực nghiệm: khóa lựa chọn trước khi xác nhận

Vòng mới so sánh bốn biến thể nội bộ, chưa phải bằng so với SOTA. Dùng cùng $B = 0,24 \text{ m}^{-1}$, $K = 5$, $H = 12$, dây neo ngẫu nhiên và dịch vụ POI; chỉ thay các thành phần cần kiểm tra.



Huấn luyện cơ chế bảo vệ, nếu có, cũng phải nằm ở phần học. Phép xác nhận này không huấn luyện lại một mạng nơ-ron sinh dummy.

Bốn cấu hình: (1) dummy hình học; (2) phủ POI tham lam; (3) phủ POI + thay điểm; (4) hai chế độ + thay điểm.
Ba lần lặp mỗi bản ghi tạo 648 lượt chọn và 636 lượt xác nhận, không phải 636 người độc lập.

Đối thủ: suy luận từ tâm/trung bình, đường đi, cả cửa sổ và các mô hình học từ dữ liệu phụ trợ; 26 quyết định ở S1, 33 ở S2/S3. Chọn đối thủ tối thiểu MAE và tối đa Hit riêng trên tập chọn. Báo thêm Hit lớn nhất trong bộ đối thủ đã thử để thấy rủi ro chọn đối thủ yếu.

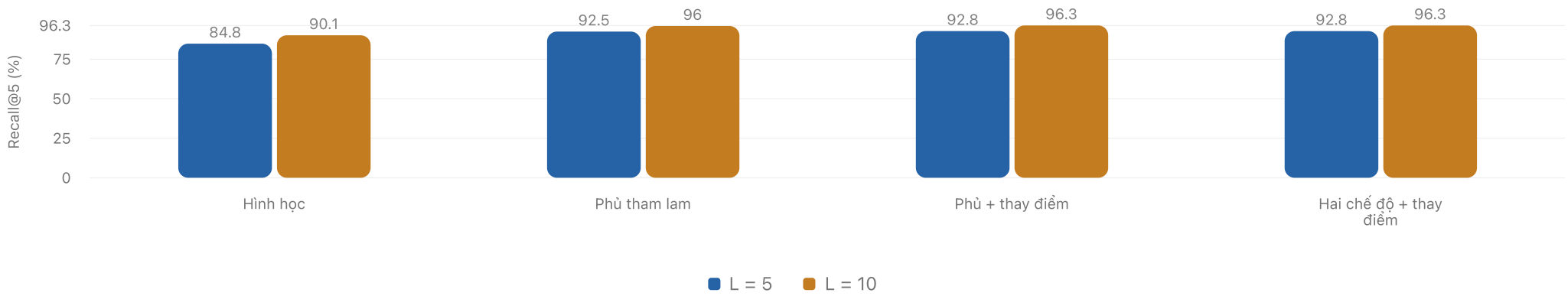
Lấy trung bình: sự kiện trong một lượt $\rightarrow$ các lượt trong từng ca $\rightarrow$ trung bình đều qua 9 ca con S1-S3. S3.B chỉ có 5 nhóm xác nhận, các ca còn lại có 6. Mỗi sự kiện thử sáu loại POI; không dùng nhấn kịch bản để điều khiển bộ bảo vệ.

Kiểm tra: dữ liệu gốc SUMO, quyền quan sát, học/chọn/kiểm thử, đường đi dummy, chạy lại tiền tố, tính lại dự đoán và Recall. Báo cáo ngăn dùng các kết quả đã lưu; không tinh chỉnh thêm thuật toán trong lần biên tập này.

7. Kết quả mới: chất lượng tăng, riêng tư có đánh đổi

Đọc biểu đồ: tỷ lệ top-5 đúng còn lấy được trên tập xác nhận; cao hơn tốt hơn. Cặp cột thay độ sâu phản hồi L, không thay số đáp án k = 5. Tăng L phải tính thêm chi phí.

Recall@5 của bốn biến thể



Riêng tư trên cùng tập xác nhận

STT	Biến thể	Hit100 đã chọn ↓	Hit100 cực trị bộ thử ↓	MAE đã chọn ↑
1	Hình học	5.89%	12.34%	481.8 m
2	Phủ tham lam	4.19%	9.38%	571.5 m
3	Phủ + thay điểm	3.73%	9.59%	577.4 m
4	Hai chế độ + thay điểm	2.92%	8.40%	555.1 m

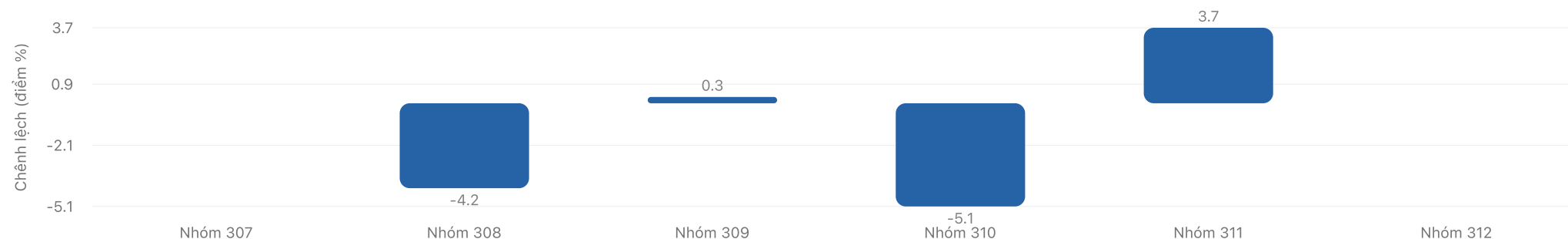
8. Điều được kết luận và điều chưa được kết luận

Chưa có cấu hình vượt quy tắc chọn. Trên validation ở $L = 10$, Recall ca yếu nhất của “phủ + thay điểm” là 89,25%, của “hai chế độ” là 89,32%; đều dưới 90%. Kết quả xác nhận đẹp hơn không cho phép chọn lại.

Hai chế độ so với phủ + thay điểm: Recall gần như giữ nguyên; Hit100 giảm 3.73% → 2.92%, nhưng MAE giảm 577.4 → 555.1 m, bất lợi cho riêng tư. Chưa kết luận tốt hơn trên mọi tiêu chí.

Giá của phản hồi sâu hơn: $L = 5 \rightarrow 10$ tăng byte danh sách mã POI khoảng 64.7%; không phải toàn bộ HTTP. Cực trị là lớn nhất trong bộ đối thủ hữu hạn, không phải bảo đảm trước mọi đối thủ.

Thay đổi Hit100 đã chọn theo nhóm tuyến



Hai chế độ – phủ + thay điểm: âm là giảm rủi ro, dương là tăng. Nhóm 307 và 312 bằng 0.

Không đồng đều: Hit giảm ở 2 nhóm, tăng ở 2 nhóm, bằng nhau ở 2 nhóm. Kiểm tra loại hai cửa sổ dừng trùng vẫn cho đánh đổi Hit/MAE; chưa có kiểm định khẳng định thắng. Chỉ có sáu nhóm cùng đô thị và cửa sổ tối đa 12 sự kiện.

Nội dung có thể báo cáo: kịch bản và dữ liệu đã cụ thể hơn; có lựa chọn đối chứng và lý do đo; đã thực nghiệm một giả thuyết thuật toán và ghi nhận cả kết quả không thuận lợi.

Ba việc cần chốt tiếp với thầy: (1) thống nhất tác vụ/quan sát của S1-S10 và tăng mẫu các ca ít; (2) hoàn thiện tái lập đối chứng đã chọn, đặc biệt fake queries, RDG và các thành phần học; (3) kiểm tra truy vấn thưa S3.C, rồi mở phép thử riêng cho mục tiêu mở rộng. Không hạ ngưỡng hoặc dùng lại tập xác nhận để tuyên bố cải thiện mới.